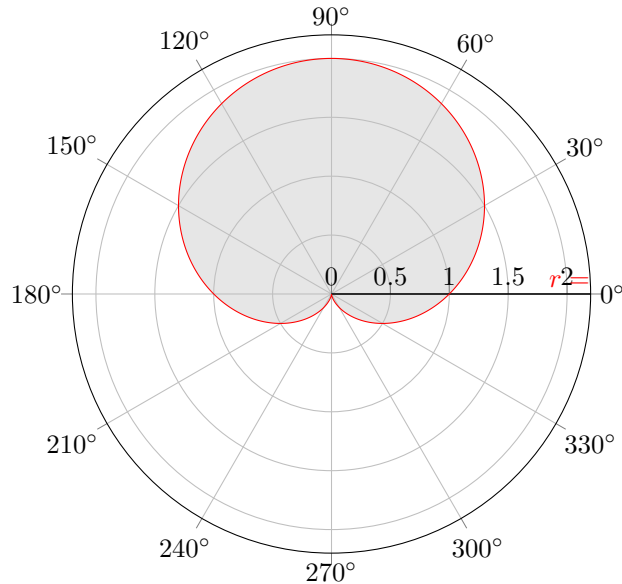


Latihan Bab 5.4

1. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva $r = 1 + \sin \theta$ pada kuadran I. **Kata kunci materi:** luas daerah kurva polar, integral fungsi trigonometri.

Penyelesaian:



Daerah yang diminta berada pada kuadran I, sehingga batas sudutnya adalah $\theta = 0$ sampai $\theta = \frac{\pi}{2}$. Ingat kembali bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva polar $r = f(\theta)$ dari $\theta = a$ hingga $\theta = b$ dapat dihitung menggunakan rumus

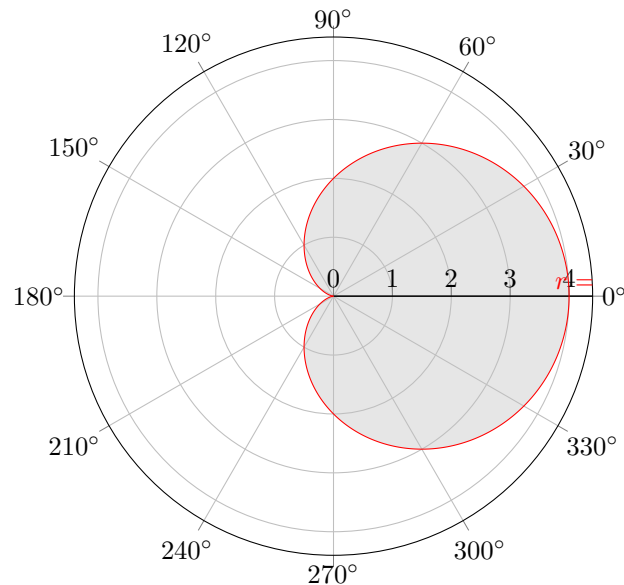
$$A = \frac{1}{2} \int_a^b f(\theta)^2 d\theta.$$

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (1 + \sin \theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} (1 + 2 \sin \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(1 + 2 \sin \theta + \frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi/2} \left(\frac{3}{2} + 2 \sin \theta - \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3}{2} \theta - 2 \cos \theta - \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3\pi}{4} - 2 \cdot 0 - \frac{\sin(\pi)}{4} - \left(0 - 2 \cdot 1 - \frac{\sin(0)}{4} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{3\pi}{4} + 2 \right] \\ &= \frac{3\pi}{8} + 1. \end{aligned}$$

2. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh kurva $r = 2 + 2 \cos \theta$. **Kata kunci materi:** luas daerah

kurva polar, integral fungsi trigonometri.

Penyelesaian:



Diperhatikan bahwa kurva tersebut **simetri** terhadap sumbu- x , sehingga kita dapat menghitung luas daerah di atas sumbu- x lalu mengalikannya dengan 2. Daerah di atas sumbu- x dibatasi oleh kurva untuk θ dari 0 hingga π . Dengan demikian, didapatkan:

$$\begin{aligned}
 L &= 2 \int_0^{\pi} \frac{1}{2} (2 + 2 \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= 2 \frac{1}{2} \int_0^{\pi} 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= 4 \int_0^{\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= 4 \int_0^{\pi} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\
 &= 4 \int_0^{\pi} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\
 &= 4 \left[\frac{3}{2} \theta + 2 \sin \theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{\pi} \\
 &= \boxed{6\pi}.
 \end{aligned}$$

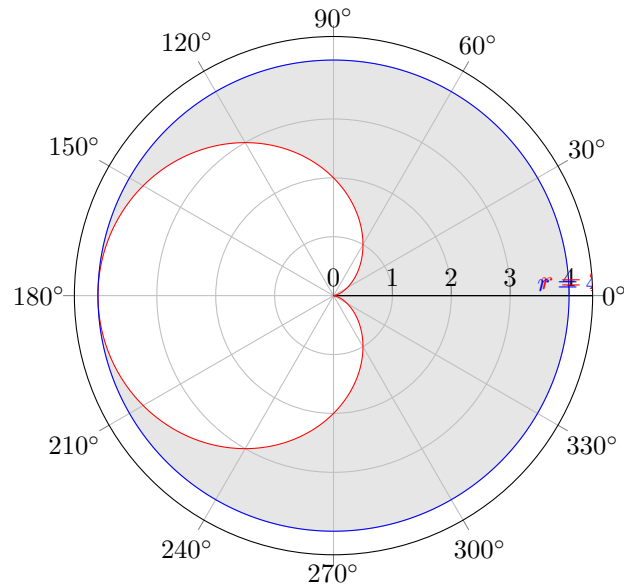
3. Hitunglah luas daerah di luar kardioida $r = 2 - 2 \cos \theta$ dan di dalam lingkaran $r = 4$.

Kata kunci materi: luas kurva polar.

Penyelesaian: Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva polar, kita perlu mencari titik potong antara kedua kurva tersebut. Titik potong terjadi ketika r dari kedua kurva sama, yaitu:

$$\begin{aligned}
 2 - 2 \cos \theta &= 4 \\
 -2 \cos \theta &= 2 \\
 \cos \theta &= -1 \\
 \theta &= \pi
 \end{aligned}$$

Berikut adalah gambar dari kedua kurva tersebut:



Ingat kembali bahwa luas daerah yang dibatasi oleh kurva polar $r = f(\theta)$ dari $\theta = a$ hingga $\theta = b$ dapat dihitung menggunakan rumus

$$A = \frac{1}{2} \int_a^b f(\theta)^2 d\theta.$$

Luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut adalah luas daerah di dalam lingkaran $r = 4$ dikurangi dengan luas daerah di dalam kardioida $r = 2 - 2\cos\theta$. Jelas bahwa luas lingkaran adalah $L = \pi r^2 = 16\pi$. Selanjutnya, kita hitung luas kardioida dengan menggunakan rumus luas kurva polar:

$$\begin{aligned} L &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} (2 - 2\cos\theta)^2 d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 4(1 - \cos\theta)^2 d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos\theta + \cos^2\theta) d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \left(1 - 2\cos\theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= 2 \int_0^{2\pi} \left(\frac{3}{2} - 2\cos\theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= 2 \left[\frac{3}{2}\theta - 2\sin\theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{2\pi} \\ &= 6\pi. \end{aligned}$$

Jadi luas daerah yang dibatasi oleh kedua kurva tersebut adalah:

$$L = 16\pi - 6\pi = 10\pi.$$

4. Hitung luas daerah di dalam lingkaran $r = 5\sin\theta$ dan di luar limacon $r = 2 + \sin\theta$.

Kata kunci materi: luas kurva polar.

Penyelesaian: Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva polar, kita perlu mencari

titik potong antara kedua kurva tersebut. Titik potong terjadi ketika r dari kedua kurva sama, yaitu:

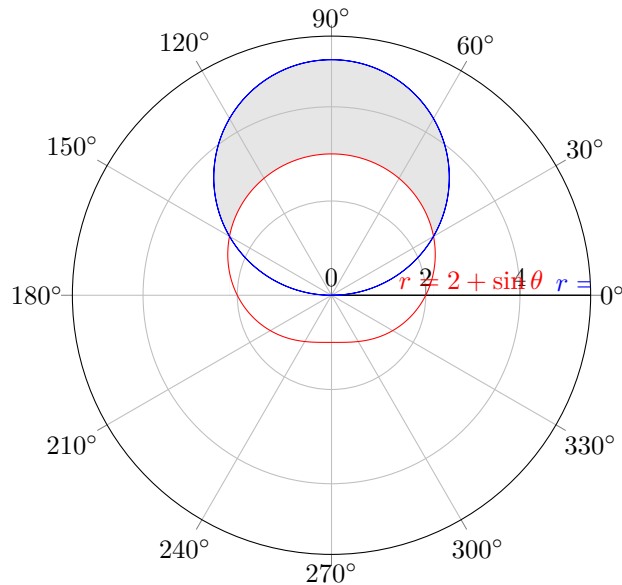
$$5 \sin \theta = 2 + \sin \theta$$

$$4 \sin \theta = 2$$

$$\sin \theta = \frac{1}{2}$$

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$$

Berikut adalah gambar dari kedua kurva tersebut:



Diperhatikan bahwa daerah tersebut **simetri** terhadap sumbu- y . Daerah yang diminta adalah luas daerah di dalam lingkaran $r = 5 \sin \theta$ pada interval $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$ dikurangi luas daerah di dalam limacon $r = 2 + \sin \theta$ pada interval yang sama. Dengan simetri, cukup dihitung bagian θ dari $\frac{\pi}{6}$ hingga $\frac{\pi}{2}$ lalu dikalikan 2. Didapatkan luasnya adalah

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{2} (5 \sin \theta)^2 d\theta - 2 \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{2} (2 + \sin \theta)^2 d\theta \\ &= 2 \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{25}{2} \sin^2 \theta d\theta - 2 \int_{\pi/6}^{\pi/2} \frac{1}{2} (4 + 4 \sin \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} 25 \sin^2 \theta - (4 + 4 \sin \theta + \sin^2 \theta) d\theta \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} 24 \sin^2 \theta - 4 \sin \theta - 4 d\theta \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} 24 \left(\frac{1 - \cos(2\theta)}{2} \right) - 4 \sin \theta - 4 d\theta \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} 12 - 12 \cos(2\theta) - 4 \sin \theta - 4 d\theta \\ &= \int_{\pi/6}^{\pi/2} 8 - 12 \cos(2\theta) - 4 \sin \theta d\theta \\ &= [8\theta - 6 \sin(2\theta) + 4 \cos \theta]_{\pi/6}^{\pi/2} \\ &= \left(8 \cdot \frac{\pi}{2} - 6 \sin(\pi) + 4 \cos \frac{\pi}{2} \right) - \left(8 \cdot \frac{\pi}{6} - 6 \sin \frac{\pi}{3} + 4 \cos \frac{\pi}{6} \right) \end{aligned}$$

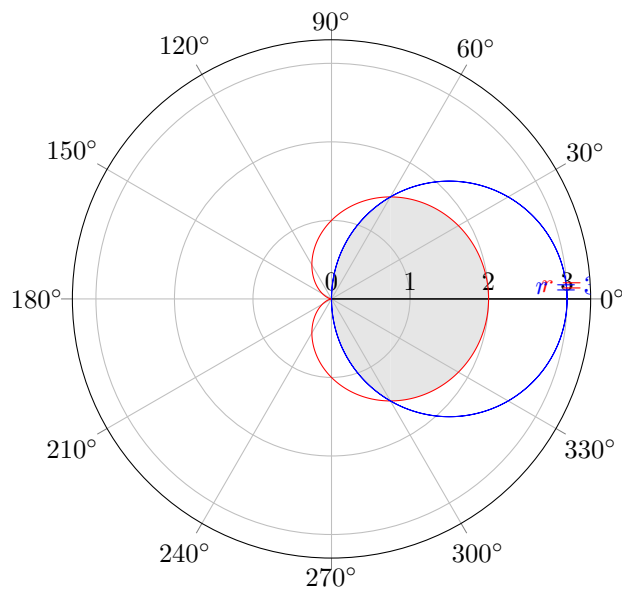
$$\begin{aligned}
 &= 4\pi - \frac{4\pi}{3} + 6 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \\
 &= \boxed{\frac{8\pi}{3} + \sqrt{3}}.
 \end{aligned}$$

5. Hitunglah luas daerah irisan dari lingkaran $r = 3 \cos \theta$ dan kardioida $r = 1 + \cos \theta$. **Kata kunci materi:** luas daerah.

Penyelesaian: Untuk menghitung luas daerah irisan dari dua kurva polar, kita perlu mencari titik potong antara kedua kurva tersebut. Titik potong terjadi ketika r dari kedua kurva sama, yaitu:

$$\begin{aligned}
 3 \cos \theta &= 1 + \cos \theta \\
 2 \cos \theta &= 1 \\
 \cos \theta &= \frac{1}{2} \\
 \theta &= \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}
 \end{aligned}$$

Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut terjadi pada $\theta = \frac{\pi}{3}$ dan $\theta = -\frac{\pi}{3}$. Berikut adalah gambar dari kedua kurva tersebut:



Karena kedua kurva tersebut simetris terhadap sumbu x , kita dapat menghitung luasnya dengan mengalikan dua kali luas daerah di atas sumbu- x . Luas daerah tersebut adalah luas daerah di dalam kardioida $r = 1 + \cos \theta$ pada interval θ dari 0 hingga $\pi/3$ ditambah dengan luas daerah di dalam lingkaran $r = 3 \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/3$ hingga $\pi/2$. Didapatkan luasnya adalah

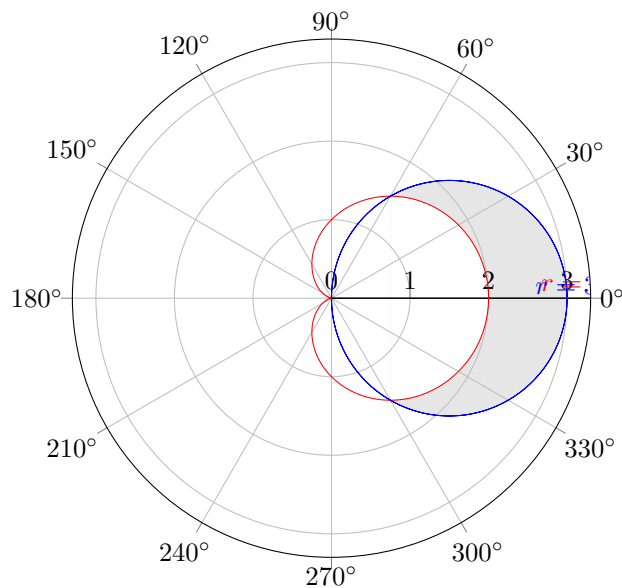
$$\begin{aligned}
 L &= 2 \int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta + 2 \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{2} (3 \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} 9 \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{9}{2} (1 + \cos(2\theta)) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta + \int_{\pi/3}^{\pi/2} \left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2} \cos(2\theta) \right) d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \left[\frac{3}{2}\theta + 2\sin\theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_0^{\pi/3} + \left[\frac{9}{2}\theta + \frac{9}{4}\sin(2\theta) \right]_{\pi/3}^{\pi/2} \\
 &= \left(\frac{3\pi}{6} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sin(2\pi/3)}{4} \right) - (0 + 0 + 0) + \left(\frac{9\pi}{4} + 0 \right) - \left(\frac{9\pi}{6} + \frac{9}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 &= \frac{3\pi}{6} + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} + \frac{9\pi}{4} - \frac{9\pi}{6} - \frac{9\sqrt{3}}{8} \\
 &= \frac{3\pi}{6} + \frac{9\pi}{4} - \frac{9\pi}{6} + \sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{9\sqrt{3}}{8} \\
 &= \boxed{\frac{5\pi}{4}}.
 \end{aligned}$$

6. Hitunglah luas daerah di dalam lingkaran $r = 3 \cos \theta$ dan di luar kardioida $r = 1 + \cos \theta$.

Kata kunci materi: luas daerah.

Penyelesaian: Berdasarkan perhitungan dan gambar pada soal sebelumnya, didapatkan bahwa luas daerah tersebut merupakan luas daerah yang di dalam lingkaran $r = 3 \cos \theta$ pada interval θ dari $-\pi/3$ hingga $\pi/3$ dikurangi luas daerah di dalam kardioida $r = 1 + \cos \theta$ pada interval θ dari $-\pi/3$ hingga $\pi/3$. Karena kedua kurva tersebut simetris terhadap sumbu x , kita dapat menghitung luasnya dengan mengalikan dua kali luas daerah di atas sumbu- x , yaitu pada interval θ dari 0 hingga $\pi/3$. Didapatkan luasnya adalah



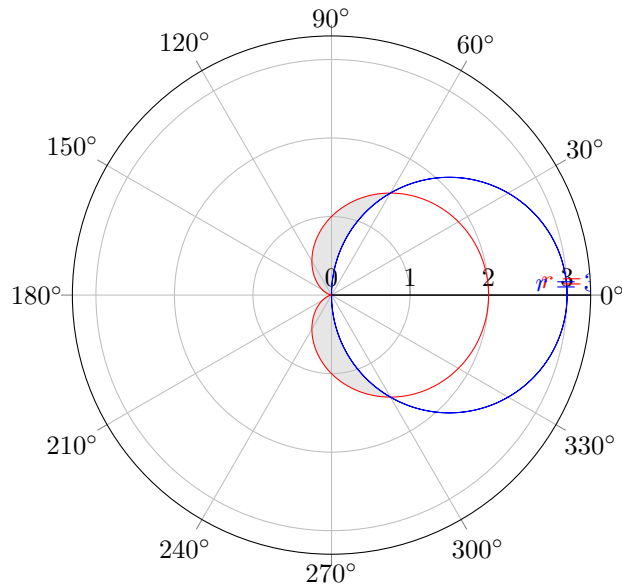
$$\begin{aligned}
 L &= 2 \int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} (3 \cos \theta)^2 d\theta - 2 \int_0^{\pi/3} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} 9 \cos^2 \theta - (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} 8 \cos^2 \theta - 2 \cos \theta - 1 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} 8 \left(\frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) - 2 \cos \theta - 1 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} 4 + 4 \cos(2\theta) - 2 \cos \theta - 1 d\theta \\
 &= \int_0^{\pi/3} 3 + 4 \cos(2\theta) - 2 \cos \theta d\theta
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= [3\theta + 2 \sin(2\theta) - 2 \sin \theta]_0^{\pi/3} \\
 &= \left(3 \cdot \frac{\pi}{3} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) - (0 + 0 - 0) \\
 &= \boxed{\pi}.
 \end{aligned}$$

7. Hitunglah luas daerah di luar lingkaran $r = 3 \cos \theta$ dan di dalam kardioida $r = 1 + \cos \theta$.

Kata kunci materi: luas daerah.

Penyelesaian: Berdasarkan perhitungan dan gambar pada soal sebelumnya, didapatkan bahwa luas daerah tersebut merupakan luas daerah yang dibatasi oleh kardioida $r = 1 + \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/3$ hingga $5\pi/3$ dikurangi luas daerah di dalam lingkaran $r = 3 \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/3$ hingga $2\pi/3$. Karena kedua kurva tersebut simetris terhadap sumbu x , kita dapat menghitung luasnya dengan mengalikan dua kali luas daerah di atas sumbu- x , yaitu luas daerah di dalam kardioida $r = 1 + \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/3$ hingga π dikurangi dengan luas daerah di dalam lingkaran $r = 3 \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/3$ hingga $\pi/2$. Didapatkan luasnya adalah



$$\begin{aligned}
 L &= 2 \int_{\pi/3}^{\pi} \frac{1}{2} (1 + \cos \theta)^2 d\theta - 2 \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{1}{2} (3 \cos \theta)^2 d\theta \\
 &= \int_{\pi/3}^{\pi} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta - \int_{\pi/3}^{\pi/2} 9 \cos^2 \theta d\theta \\
 &= \int_{\pi/3}^{\pi} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta - \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{9}{2} (1 + \cos(2\theta)) d\theta \\
 &= \int_{\pi/3}^{\pi} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta - \int_{\pi/3}^{\pi/2} \left(\frac{9}{2} + \frac{9}{2} \cos(2\theta) \right) d\theta \\
 &= \left[\frac{3}{2} \theta + 2 \sin \theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{\pi/3}^{\pi} - \left[\frac{9}{2} \theta + \frac{9}{4} \sin(2\theta) \right]_{\pi/3}^{\pi/2} \\
 &= \left(\frac{3\pi}{2} + 0 + 0 \right) - \left(\frac{3\pi}{6} + 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sin(2\pi/3)}{4} \right) - \left(\frac{9\pi}{4} + 0 \right) + \left(\frac{9\pi}{6} + \frac{9}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\
 &= \frac{3\pi}{2} - \frac{3\pi}{6} - \sqrt{3} - \frac{\sqrt{3}}{8} - \frac{9\pi}{4} + \frac{9\pi}{6} + \frac{9\sqrt{3}}{8} \\
 &= \boxed{\frac{\pi}{4}}.
 \end{aligned}$$

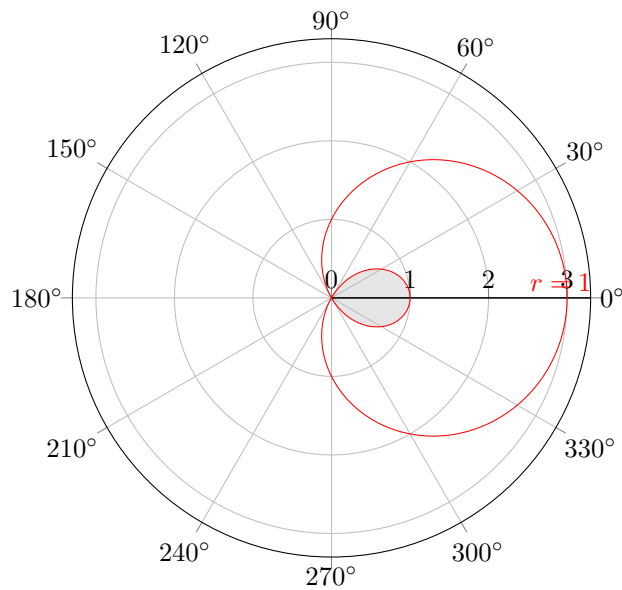
8. Hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh loop dalam dari limacon $r = 1 + 2 \cos \theta$.

Kata kunci materi: luas daerah.

Penyelesaian: Untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh loop dalam dari limacon $r = 1 + 2 \cos \theta$, perlu menggambar limacon tersebut sebagai berikut: Loop dalam terjadi saat nilai r berubah tanda, sehingga batasnya diperoleh dari menyelesaikan $1 + 2 \cos \theta = 0$ sebagai berikut:

$$1 + 2 \cos \theta = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \cos \theta = -\frac{1}{2}.$$

Jadi, batas loop dalamnya adalah $\theta = \frac{2\pi}{3}$ dan $\theta = \frac{4\pi}{3}$.



Karena daerah tersebut simetris terhadap sumbu x , kita dapat menghitung luasnya dengan mengalikan dua kali luas daerah yang dibatasi oleh kurva tersebut pada interval θ dari $2\pi/3$ hingga π . Oleh karena itu, luas daerah yang dibatasi oleh loop dalam dari limacon tersebut dapat dihitung dengan menggunakan rumus luas kurva polar sebagai berikut:

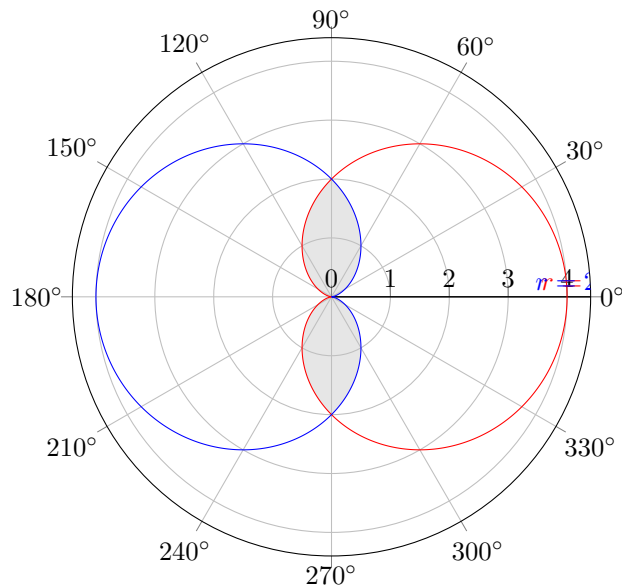
$$\begin{aligned} L &= 2 \int_{2\pi/3}^{\pi} \frac{1}{2} (1 + 2 \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_{2\pi/3}^{\pi} (1 + 4 \cos \theta + 4 \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_{2\pi/3}^{\pi} \left(1 + 4 \cos \theta + 4 \cdot \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= \int_{2\pi/3}^{\pi} (3 + 4 \cos \theta + 2 \cos(2\theta)) d\theta \\ &= [3\theta + 4 \sin \theta + \sin(2\theta)]_{2\pi/3}^{\pi} \\ &= (3\pi + 0 + 0) - \left(3 \cdot \frac{2\pi}{3} + 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) \right) \\ &= 3\pi - 2\pi - 2\sqrt{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} \\ &= \pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}. \end{aligned}$$

9. Dapatkan luas daerah dari irisan kardioida $r = 2 - 2 \cos \theta$ dan kardioida $r = 2 + 2 \cos \theta$. **Kata kunci materi:** luas daerah.

Penyelesaian: Untuk menghitung luas daerah irisan dari dua kardioida, kita perlu mencari titik potong antara kedua kurva tersebut. Titik potong terjadi ketika r dari kedua kurva sama, yaitu:

$$\begin{aligned} 2 - 2 \cos \theta &= 2 + 2 \cos \theta \\ -2 \cos \theta &= 2 \cos \theta \\ -4 \cos \theta &= 0 \\ \cos \theta &= 0 \\ \theta &= \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

Jadi, titik potong antara kedua kurva tersebut terjadi pada $\theta = \frac{\pi}{2}$ dan $\theta = \frac{3\pi}{2}$. Berikut adalah gambar dari kedua kurva tersebut:



Karena kedua kurva tersebut simetris terhadap sumbu x , kita dapat menghitung luasnya dengan mengalikan dua kali luas daerah di atas sumbu- x , yaitu pada interval θ dari $\pi/2$ hingga $3\pi/2$. Luas daerah tersebut adalah luas daerah di dalam kardioida $r = 2 + 2 \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/2$ hingga $3\pi/2$ dikurangi dengan luas daerah di dalam kardioida $r = 2 - 2 \cos \theta$ pada interval θ dari $\pi/2$ hingga $3\pi/2$. Didapatkan luasnya adalah

$$\begin{aligned} L &= 2 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1}{2} (2 + 2 \cos \theta)^2 d\theta - 2 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1}{2} (2 - 2 \cos \theta)^2 d\theta \\ &= 2 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1}{2} 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta - 2 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \frac{1}{2} 4(1 - \cos \theta)^2 d\theta \\ &= 4 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 + 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta - 4 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= 4 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left(1 + 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta - 4 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left(1 - 2 \cos \theta + \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \\ &= 4 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left(\frac{3}{2} + 2 \cos \theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta - 4 \int_{\pi/2}^{3\pi/2} \left(\frac{3}{2} - 2 \cos \theta + \frac{\cos(2\theta)}{2} \right) d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= 4 \left[\frac{3}{2}\theta + 2 \sin \theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{\pi/2}^{3\pi/2} - 4 \left[\frac{3}{2}\theta - 2 \sin \theta + \frac{\sin(2\theta)}{4} \right]_{\pi/2}^{3\pi/2} \\ &= 4 \left(\frac{9\pi}{4} + 0 + 0 \right) - 4 \left(\frac{9\pi}{4} + 0 + 0 \right) \\ &= \boxed{0}. \end{aligned}$$